ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Horus Sentinel

Fecha: viernes 11/09/2026 (semana 3) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

1. Datos del Proyecto

Proyecto:	Horus Sentinel
Sponsor:	Team Sobrevivientes, dueño y patrocinador del proyecto
Project Manager:	Clyde Neil Paricahua Pari
Asesor:	Ing. Renzo Apaza Cutipa, docente de Gestión de Proyectos TICS (EST315)
Zona piloto:	Puno (cercado)

2. Propósito y Justificación

En Puno no existe información clara sobre qué zonas son más peligrosas y en qué horarios, por lo que las personas eligen sus rutas y el serenazgo prioriza su patrullaje sin datos. Horus Sentinel muestra un mapa de calor de riesgo y sugiere la ruta más segura. El análisis de viabilidad muestra un costo valorizado de S/ 11,829.93 y un VAN económico de S/ +17,557.81 en 3 años, sujeto a la firma de un convenio con la municipalidad.

3. Objetivos SMART

N.º	Objetivo	Indicador y meta	Plazo
O1	Entregar el prototipo con mapa de calor y ruta segura sobre datos simulados del cercado.	RF-H01 a RF-H04 aceptados; ruta calculada en menos de 2 segundos.	Semana 8 (16/10)
O2	Entregar el MVP con reportes ciudadanos y capas por horario.	RF-H05 a RF-H07 aceptados; 0 errores críticos.	Semana 16 (11/12)
O3	Lograr que los ciudadanos del piloto confíen en la ruta sugerida.	80 % o más de 10 participantes califica con 4/5 o más.	Semana 15 (04/12)
O4	Asegurar el financiamiento de la operación.	Convenio firmado con la Municipalidad Provincial de Puno por S/ 500 al mes.	Semana 16 (11/12)
O5	Cumplir el presupuesto.	Gasto en efectivo de S/ 3,229.30 o menos; CPI de 0.95 o más.	Semana 17 (18/12)

4. Requisitos de Alto Nivel

- Conjunto de incidentes simulados del cercado de Puno.
- Mapa de calor de riesgo por densidad (KDE).
- Ruta segura entre dos puntos con A^* y costo $= \alpha \cdot \text{distancia} + \beta \cdot \text{riesgo}$.
- En el MVP: reportes ciudadanos anónimos y moderados, y capas por horario.

5. Riesgos de Alto Nivel

Riesgo	Prob.	Imp.	Severidad	Respuesta
El cronograma no alcanza en el semestre	3	3	9	Revisar la viabilidad con el cronograma detallado de la semana 4
Presupuesto en efectivo superior al aporte posible del equipo	2	3	6	Revisar con el presupuesto detallado de la semana 4
Pocos reportes ciudadanos para el MVP	3	2	6	Campaña de difusión en el cercado
Falta de experiencia en análisis geoespacial	2	2	4	Estudio guiado antes del primer sprint

6. Supuestos y Restricciones

- **Supuestos:** existe un mapa abierto actualizado de las calles del cercado; la municipalidad está dispuesta a evaluar un convenio.
- **Restricciones:** prioridad de CasaScore cuando ambos proyectos compitan por tiempo; solo datos simulados en la Unidad I; sin identificación de personas.

7. Hitos

Hito	Semana	Fecha
Acta de Constitución aprobada	3	11/09/2026
Cronograma y presupuesto detallados	4	18/09/2026
Prototipo con datos simulados	8	16/10/2026
Piloto con ciudadanos	15	04/12/2026
MVP y convenio municipal	16	11/12/2026

8. Presupuesto Resumido

Concepto	S/
Estimación de costos del semestre (valorizada)	11,829.93
Contingencia por riesgos y reserva de gestión (10 %)	1,833.64
Presupuesto total (BAC)	**13,663.57**
Gasto en efectivo, aportado por los 4 integrantes (S/ 807.33 cada uno)	3,229.30

9. Interesados Clave

Interesado	Interés	Influencia	Estrategia
Team Sobrevivientes (sponsor)	Producto viable y financiado	Alta	Decisión en reunión de equipo
Ciudadanos y estudiantes	Desplazarse con menor riesgo	Alta	Gestionar de cerca: piloto
Municipalidad Provincial de Puno	Prevención del delito con datos	Alta	Gestionar de cerca: propuesta de convenio
Serenazgo	Priorizar el patrullaje	Media	Mantener informado
Docente asesor	Aplicación correcta de la gestión de proyectos	Media	Revisión en cada entrega del curso

10. Criterios de Éxito

1. **Principal:** satisfacción de los usuarios: 80 % o más de los participantes del piloto califica la ruta sugerida con 4/5 o más (O3).
2. Prototipo en la semana 8 y MVP en la semana 16 (O1 y O2).
3. Convenio municipal firmado (O4) y gasto en efectivo dentro de lo aprobado (O5).

11. Project Manager y Nivel de Autoridad

Se designa a **Clyde Neil Paricahua Pari** como Project Manager. Puede priorizar el backlog, asignar tareas, aprobar cambios menores y usar la reserva de contingencia. Los cambios mayores, el uso de la reserva de gestión y la continuidad del proyecto los decide el equipo como sponsor.

12. Aprobación

En calidad de sponsor, los integrantes del equipo aprueban la presente acta; el docente asesor da su visto bueno académico:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación

Ing. Renzo Apaza Cutipa
Docente asesor – Visto bueno académico